

Jawaban Tugas: Modifikasi Navbar Tailwind CSS

Aditya Dwi Nugroho (25.01.5252)

June 19, 2026

1 Hasil Implementasi (Tangkapan Layar)

Berikut adalah tangkapan layar hasil implementasi modifikasi navbar pada berbagai ukuran layar dan kondisi interaksi:

1.1 Tampilan Desktop (Kondisi Default)



Figure 1: Tampilan Navbar pada Layar Desktop (Kondisi Default)

1.2 Tampilan Desktop (Hover Scaling Logo)



Figure 2: Tampilan Navbar saat Logo Di-hover (Skala Logo Membesar)

1.3 Tampilan Desktop (Hover Link)



Figure 3: Tampilan Navbar saat Link Menu Di-hover (Teks Berubah Warna & Muncul Garis Bawah)

1.4 Tampilan Tablet (Surface Pro 7)

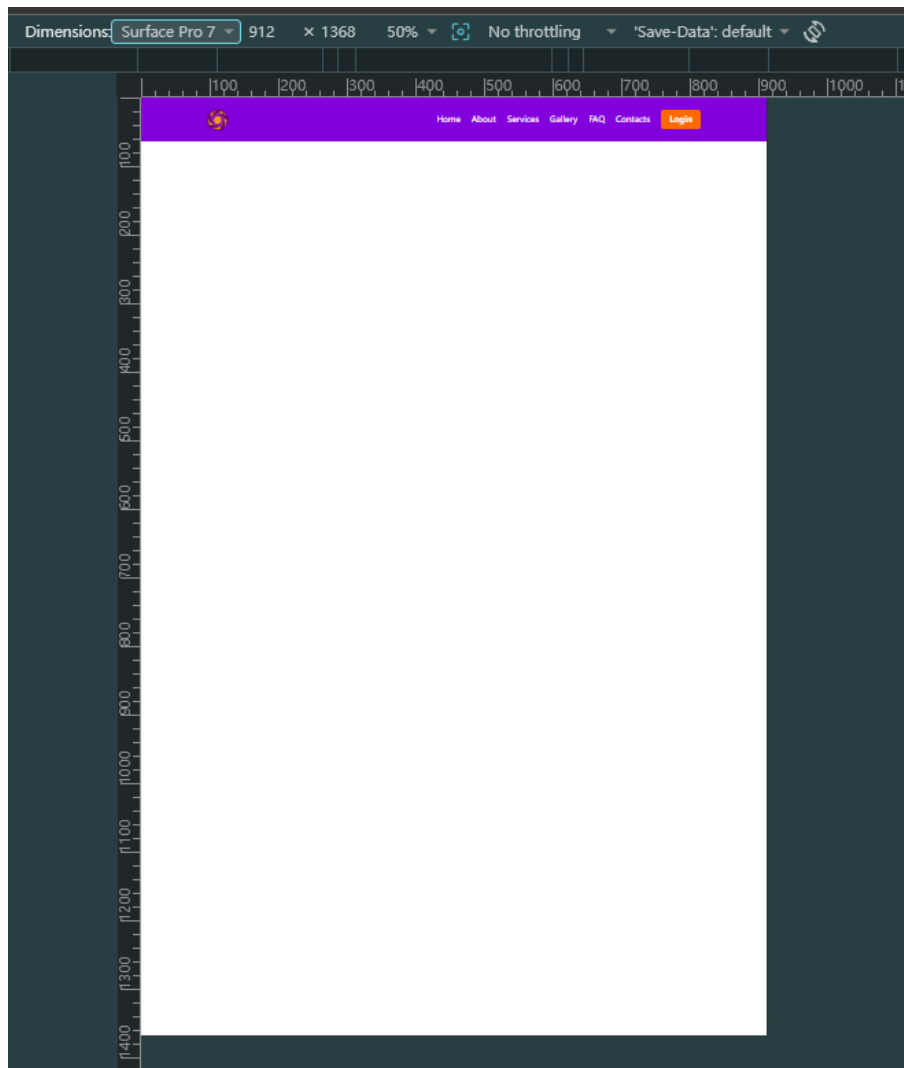


Figure 4: Tampilan Navbar pada Layar Ukuran Sedang / Tablet (Surface Pro 7)

1.5 Tampilan Mobile (Samsung Galaxy S8+)

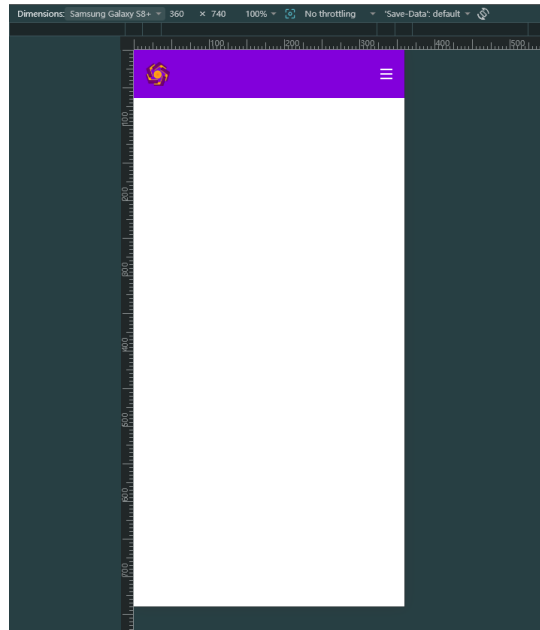


Figure 5: Tampilan Navbar pada Layar Mobile (Samsung Galaxy S8+) dengan Menu Hamburger

2 Penjelasan 10 Class Tailwind CSS

Berikut adalah penjelasan minimal 10 class Tailwind CSS yang digunakan pada navbar:

1. **bg-purple-800**: Mengatur warna latar belakang (background) navbar menjadi ungu (palet ungu tingkat 800).
2. **flex**: Mengaktifkan model tata letak Flexbox pada kontainer untuk menyejajarkan elemen secara horizontal atau vertikal.
3. **justify-between**: Membagi ruang kosong secara merata di antara elemen anak di dalam flexbox (elemen pertama di kiri, elemen terakhir di kanan).
4. **items-center**: Menyejajarkan elemen anak secara vertikal di tengah-tengah flex container.
5. **transition-transform**: Mengaktifkan efek animasi transisi secara khusus pada properti **transform** (seperti **scale**).
6. **duration-300**: Mengatur durasi waktu animasi transisi selama 300 ms (0.3 detik).
7. **hover:scale-110**: Membesarkan skala elemen sebesar 10% (skala 1.1) saat kursor diarahkan ke atas elemen tersebut (efek hover zoom pada logo).
8. **hidden**: Menyembunyikan elemen dari layar (**display: none**).
9. **sm:flex**: Menampilkan elemen sebagai flexbox hanya pada layar berukuran kecil ($\text{sm} \geq 640\text{px}$) ke atas (responsivitas desktop).
10. **rounded**: Memberikan sudut membulat (**border-radius**) standar pada tombol Login.

11. `bg-orange-500`: Memberikan warna latar belakang oranye pada tombol Login.
12. `hover:bg-orange-600`: Mengubah warna latar belakang tombol menjadi oranye yang lebih gelap saat di-hover.

3 Konsep Transisi Yang Halus

Dalam konteks pengembangan web, **transisi yang halus** (smooth transition) adalah perubahan properti visual elemen CSS (seperti warna, posisi, ukuran) yang terjadi secara bertahap selama durasi waktu tertentu, alih-alih berubah secara instan.

Secara matematis, transisi diatur oleh fungsi waktu *cubic-bezier* yang menentukan laju kecepatan perubahan. Kurva Bezier kubik didefinisikan sebagai:

$$B(t) = (1 - t)^3 P_0 + 3(1 - t)^2 t P_1 + 3(1 - t) t^2 P_2 + t^3 P_3$$

Di mana:

- $t \in [0, 1]$ melambangkan waktu.
- $P_0 = (0, 0)$ dan $P_3 = (1, 1)$ adalah titik awal dan akhir transisi.
- P_1 dan P_2 adalah titik kontrol yang menentukan kurva kecepatan (akselerasi/dekselerasi).

Dengan menggunakan class `transition-all duration-300` pada Tailwind CSS, perubahan properti hover seperti warna teks menjadi kuning emas (`hover:text-amber-300`) dan munculnya garis bawah (`hover:underline`) akan dianimasikan secara halus selama 0.3 detik sesuai persamaan di atas.